



معماری کامپیوتر

طاها صمدی — ۴۰۳۱۱۰۵۴۱

سیدمحمدحسن حسینی — ۴۰۳۱۰۵۸۹۹

علی سلطانی — ۴۰۳۱۰۶۰۹۲

سامیار صفری — ۴۰۳۱۰۶۲۲۷

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه ششم: طراحی پردازنده با معماری دوحالته و راهاندازی امن

مقدمه و هدف پروژه:

هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک پردازنده مبتنی بر معماری MIPS است که علاوه بر اجرای دستورهای پایه، از دو سطح دسترسی مستقل پشتیبانی کند. ایده اصلی پروژه این است که پردازنده پس از روشن شدن سیستم، مستقیماً وارد حالت امن شود و پیش از اجرای برنامه کاربر، صحت آن را بررسی کند. این روند شبیه سازوکار Secure Boot در سامانه‌های واقعی است؛ یعنی برنامه اصلی تنها زمانی اجازه اجرا پیدا می‌کند که معتبر بودن آن توسط سخت‌افزار تأیید شده باشد. بنابراین تمرکز پروژه فقط بر اجرای دستورها نیست، بلکه امنیت اجرای برنامه و کنترل دسترسی در سطح سخت‌افزار نیز بخش اصلی طراحی محسوب می‌شود.

معماری دوحالته و کنترل دسترسی:

در این پردازنده یک ثابت داخلی یک‌بیتی به نام Mode_Bit در نظر گرفته می‌شود. مقدار ۱ نشان‌دهنده حالت امن یا Secure Mode و مقدار ۰ نشان‌دهنده حالت کاربر یا User Mode است. پس از راه‌اندازی سیستم، مقدار اولیه این ثابت برابر ۱ قرار می‌گیرد تا پردازنده ابتدا در حالت امن اجرا شود. در این حالت، دسترسی به Boot ROM، حافظه RAM و رجیسترهای واحد هش مجاز است. اما پس از ورود به حالت کاربر، واکشی دستور از Boot ROM و دسترسی به رجیسترهای واحد هش ممنوع می‌شود و برنامه فقط می‌تواند از فضای User RAM استفاده کند. این محدودیت‌ها باید توسط سخت‌افزار و بدون اتکا به نرم‌افزار اعمال شوند.

توسعه پردازنده و واحدهای سخت‌افزاری:

برای پشتیبانی از این معماری، مجموعه دستورهای پردازنده توسعه داده می‌شود و دستور اختصاصی DROP_PRIV به آن اضافه می‌گردد. این دستور فقط در حالت امن قابل اجرا است و وظیفه آن انتقال پردازنده از Secure Mode به User Mode پس از تأیید اعتبار برنامه است. همچنین یک ماژول Memory Router طراحی می‌شود که بر اساس آدرس مقصد و مقدار Mode_Bit، درخواست‌های حافظه را بررسی کرده و فقط دسترسی‌های مجاز را عبور دهد. بخش مهم دیگر پروژه، طراحی یک شتاب‌دهنده سخت‌افزاری ساده برای محاسبه هش است که می‌تواند با روش‌هایی مانند CRC32 یا XOR Accumulator پیاده‌سازی شود و از طریق رجیسترهای MMIO کنترل گردد.

فرآیند راه‌اندازی امن و سناریوهای آزمون:

برنامه راه‌انداز در Boot ROM قرار می‌گیرد و هنگام روشن شدن سیستم، برنامه کاربر موجود در RAM را می‌خواند، داده‌های آن را به واحد هش ارسال می‌کند، مقدار هش نهایی را دریافت کرده و آن را با مقدار مرجع مقایسه می‌کند. اگر مقدار هش با مقدار مرجع برابر باشد، دستور DROP_PRIV اجرا شده، پردازنده وارد User Mode می‌شود و کنترل به برنامه کاربر منتقل می‌گردد. در مقابل، اگر برنامه دستکاری شده باشد و مقدار هش با مقدار مرجع تفاوت داشته باشد، پردازنده در حالت امن باقی می‌ماند و برنامه کاربر اجرا نمی‌شود. برای ارزیابی پروژه، حداقل دو سناریوی «بوت موفق» و «برنامه دستکاری‌شده» بررسی می‌شود تا هم صحت راه‌اندازی امن و هم اعمال درست محدودیت‌های دسترسی نشان داده شود.

جمع‌بندی:

این پروژه ترکیبی از مباحث طراحی پردازنده، توسعه مجموعه دستورها، طراحی مسیر کنترل حافظه و پیاده‌سازی یک سازوکار امنیتی سخت‌افزاری است. نتیجه نهایی، پردازنده‌ای خواهد بود که نه تنها توانایی اجرای دستورهای پایه MIPS را دارد، بلکه می‌تواند میان حالت امن و حالت کاربر تفاوت قائل شود، دسترسی‌های غیرمجاز را مسدود کند و پیش از اجرای برنامه، اعتبار آن را به صورت سخت‌افزاری بررسی نماید.